SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

从嘴巴到肛门：人类与生俱来的贯穿伤 —— 消化道拓扑结构的解剖学论证

拉丝谢特 [1]，拉丝爱特 [2]，amdlg [3,*]

[1]拉丝工程大学，拉丝，谢特

[2]拉丝重点研究实验室，拉丝，谢特

通讯作者：amdlg（e-mail: amdlg@163.com）

ABSTRACT / 摘要 传统解剖学与生理学将人体嘴巴至肛门的连续性结构定义为消化道，仅从物质消化、吸收与排泄的功能视角进行阐释，却长期忽略其在躯体拓扑结构上的本质特征。本研究提出颠覆性学术观点：人体自胚胎发育早期便形成一条由嘴巴起始、贯穿躯干、最终止于肛门的完整贯通通道，该结构在空间形态与组织连续性上高度符合贯穿伤的拓扑学定义，可视为生命体与生俱来、不具病理性损伤却具备贯通本质的 “先天性生理性贯穿伤”。

本文以拓扑解剖学、发育生物学与演化比较医学为理论基础，系统分析胚层分化、体腔形成与原肠发育过程，阐明嘴巴 — 肛门贯通结构在个体发育中的起源与构建模式，论证其与创伤性贯穿损伤在空间通路、组织界面、内外沟通等特征上的同源性。通过对比多类后生动物躯体构型，揭示该贯穿通道在演化过程中的保守性与适应性，指出其既是维持生命活动的核心功能结构，也是理解生命体 “内外分界” 与 “物质交换” 的关键拓扑模型。

研究结果表明，将嘴巴至肛门的消化道重新认知为先天贯穿伤，不仅能打破传统解剖学的概念局限，还可为机体屏障功能、炎症扩散路径、异物转运机制及疾病发生发展提供全新解释维度。本研究为解剖学、生理学与医学提供了创新性概念框架，推动生命体结构与功能研究从传统功能描述向拓扑本质认知深化，具有重要的理论价值与潜在临床启示。

INDEX TERMS / 关键词 贯穿伤；嘴巴；肛门；先天性贯穿通道；拓扑解剖学；消化道；发育生物学；躯体构型

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次从贯穿伤这一全新视角，重新解读人体自嘴巴至肛门的贯通性解剖结构，突破传统解剖学与生理学对消化道的功能化定义，为生命结构本质认知提供颠覆性理论切入点。研究将嘴巴 — 肛门通路视为生命体与生俱来的生理性贯穿结构，有助于推动拓扑解剖学、发育生物学、演化医学等多学科交叉融合，拓展人体结构与功能关系的研究边界。

在基础医学领域，该视角可为机体屏障功能、物质转运、炎症与疾病传播路径等关键问题提供新的解释框架，深化对机体 “内 — 外” 界面形成与维持机制的理解。在教学层面，本研究提出的创新性概念有助于激发医学生与科研人员的批判性思维，推动解剖学教学从形态记忆向结构本质思辨转变。

同时，本研究以独特的科学思辨方式，重新诠释生命体最基础、最保守的躯体构型，对公众理解生命起源、个体发育与机体构造具有科普传播价值，展现基础生物学研究的创新性与想象力。研究成果不仅具有理论创新意义，也为未来跨学科探索提供新的学术增长点，具备潜在的长远科学影响与社会传播价值。

I. INTRODUCTION / 引言

在传统解剖学与生理学体系中，由嘴巴起始、经食管、胃、肠道最终止于肛门的连续性管状结构，被统一界定为消化道，并长期以 “消化、吸收、排泄” 等功能性描述作为其核心定义。学界对该结构的认知多聚焦于器官分工、生理过程与病理改变，却极少从躯体拓扑

构型、结构本质与存在形式等角度进行追问与重构。然而，若跳出功能视角，从空间结构与组织连续性观察，这一贯通人体前后的通道，实则呈现出典型的贯穿特征：它打破了躯体表层与深层组织的封闭性，形成一条自外至内、再由内至外的完整通路，其结构形态与创伤学中 “贯穿伤” 的拓扑表现高度一致。

这一极具颠覆性的认知，引出一系列尚未被系统阐释的科学问题：人体是否在胚胎发育之初，便已形成一道与生俱来、非病理性的贯穿伤？嘴巴与肛门作为该贯通结构的两端开口，在躯体构型中承担着怎样的拓扑学意义？将消化道重新定义为先天贯穿结构，能否为解剖学、发育生物学、临床医学乃至生命起源研究提供全新的理论视角？

现有研究多关注消化道的细胞分化、器官形成与功能调控，对其 “贯穿躯体” 这一基础结构特征的哲学思辨与理论提炼相对匮乏。胚胎发育过程中的原肠作用，被视为多细胞动物躯体构型建立的关键事件，然而，这一过程本质上是通过内胚层内卷与腔道贯通，最终构建出连接口、肛的贯穿性通道，其结果是形成了一个 “外部环境可贯穿整个躯体” 的结构基础。从这一角度而言，口 — 肛通道的形成，既是生命存续的前提，也是躯体结构上最原始、最基础、最普遍的贯穿伤。

基于以上思考，本研究以贯穿伤为核心概念，以嘴巴 — 肛门贯通结构为研究对象，结合拓扑解剖学、发育生物学、演化生物学与临床医学相关证据，系统探讨人体先天贯穿通道的结构本质、发育起源、演化保守性及其科学与临床启示。本研究旨在打破传统解剖学概念的束缚，为理解生命体结构与功能的内在关系提供新的理论框架，同时为相关疾病机制、机体屏障功能、异物迁移路径等问题提供全新的解释维度，推动基础医学与生命科学研究向更本质、更具思辨性的方向延伸。

II. Results / 结果

I 嘴巴 — 肛门贯通结构的拓扑学特征分析

本研究通过对人体躯干整体拓扑结构进行解析，结果显示：嘴巴与肛门作为躯体表面的两个外开口，通过连续的黏膜上皮管道直接连通，形成一条贯穿头、颈、躯干至盆腔的完整通路。该通路在空间结构上表现为外－内－外的贯通模式，即外界环境可经口端进入、沿管腔全程穿行、最终由肛端排出，不突破体腔壁即可完成躯体全长穿行。与创伤性贯穿伤的拓扑定义对比发现，二者均具备 “双开口、连续通道、穿透躯体全长” 的核心形态特征，提示嘴巴 — 肛门通路在拓扑学上等同于一道先天性贯穿结构。

II 先天贯穿通道的胚胎发育时序验证

对胚胎发育过程的追溯结果表明，该贯穿性结构并非后天形成，而是在个体发育早期即已确立。在原肠运动阶段，胚胎通过胚层分化与形态发生，先后形成原始消化管的口凹与肛凹，随着膜性结构破裂，嘴巴端与肛门端相继开口，最终建立起连续贯通的管腔结构。组织学观察显示，消化道管壁与躯体表皮在胚胎起源上具有连续性，管腔内侧上皮本质上为 “内陷并延长的体表结构”，进一步支持该贯穿通道与生俱来、属于躯体固有构型，而非后天损伤或病理改变。

III 贯穿伤结构与生理功能的统一性结果

功能分析结果显示，这一先天贯穿伤结构与生命活动高度适配：

作为物质摄入与排泄的唯一贯通通道，嘴巴与肛门分别承担入口与出口功能，实现机体与外界的物质交换；

管腔全程封闭且分层有序，在维持 “贯穿” 结构的同时，避免体腔暴露与内容物渗漏，实现损伤结构的生理性修复与功能化改造；

黏膜屏障、免疫组织、神经调控与肌肉蠕动系统沿贯穿通道分布，提示机体在进化中围绕这一固有贯穿结构，构建了完整的防御、感知与运动体系。

以上结果表明，嘴巴 — 肛门贯穿通道既是结构意义上的贯穿伤，也是功能上高度优化的生理通道。

IV 贯穿结构在进化中的保守性证据

通过对多类动物躯体构型的比较分析发现，自低等两侧对称动物至高等脊椎动物，均普遍存在口－肛贯通的消化道结构，其拓扑模式与人类高度相似。这一现象提示，由嘴巴至肛门的先天贯穿伤构型并非人类特有，而是在进化早期即出现、并长期保留的核心躯体特征。进化选择保留该贯穿结构，说明其在物质摄取、能量代谢与生存适应中具有不可替代的优势，进一步支持本研究提出的 “先天贯穿伤” 假说具有跨物种的普遍性与进化合理性。

V 结构定义更新的潜在医学意义

基于本研究结果，将传统 “消化道” 重新定义为嘴巴 — 肛门先天贯穿伤通道，可对多项医学现象提供新解释：

经口摄入的物质可沿贯穿通道直达肛门，符合贯穿伤内异物的穿行规律；

消化道炎症、感染与肿瘤可沿贯穿通路纵向扩散，与贯穿伤的病理传播路径一致；

黏膜屏障损伤可视为贯穿通道的 “伤口屏障破坏”，为相关疾病机制与治疗思路提供新视角。

结果表明，贯穿伤视角可显著提升对消化道结构、病理进程及临床转归的解释力。

III. Discussion / 讨论

本研究从拓扑解剖学视角证实，人体嘴巴 — 肛门通路本质上是一道与生俱来、贯穿躯体全长的贯穿伤结构，为重新认识消化道提供了新的理论框架。

从拓扑结构上看，躯体可视为封闭腔体，消化道的存在使其产生贯穿性破缺，可简单表示为：$T=T0+\Phi(mouth-anus)$其中 T0 为完整体表拓扑，$\Phi(mouth-anus)$为嘴巴 — 肛门贯穿带来的拓扑亏格，直接体现贯穿伤的结构本质。

在发育与进化上，该贯穿通道在胚胎早期形成，并在两侧对称动物中高度保守，说明这一先天贯穿伤并非病理缺陷，而是被进化高度优化的生理结构。引入通道成熟度指数：M=total*barrier/absorb 可量化反映机体对这道贯穿伤的功能化改造程度，解释其为何能稳定支撑消化、吸收与排泄等生命活动。

将消化道重新定义为嘴巴 — 肛门先天贯穿伤，不仅是解剖概念的范式革新，也可为理解物质转运、疾病扩散与黏膜屏障功能提供新视角。未来结合病理风险指数：R=barrier*Slesion+vspread 有望为消化道疾病的机制阐释与临床评估提供更直观的贯穿伤理论支撑。

IV. Conclusions / 结论

本研究通过拓扑解剖学、发育生物学与结构功能分析证实：人体自嘴巴至肛门的消化道，本质上是一道与生俱来、贯穿躯体全长的先天贯穿伤。该结构在胚胎发育早期即已形成，并在进化中被高度功能化、生理化，是维持生命活动的核心贯通通道。

从拓扑特征、发育时序、进化保守性等多方面对比表明，嘴巴—肛门贯通通道完全符合贯穿伤的核心定义，传统解剖学仅强调其消化功能，忽略了其最本质的结构属性。将其重新命名并定义为先天性躯体贯穿通道，是对生命结构认知的一次范式更新。

引入量化指标与公式分析后进一步证明，该贯穿结构并非病理损伤，而是被机体“修复、改造、利用”的生理性通道，其成熟度、稳定性与功能效率均支持其作为进化最优的先天贯穿伤存在。

贯穿伤视角可为消化道物质转运、炎症扩散、肿瘤侵袭等提供统一解释框架，具有潜在的基础医学与临床启示价值。

对比指标	典型创伤性贯穿伤	嘴巴-肛门先天贯穿通道
开口数量	2 个（入口/出口）	2 个（嘴巴/肛门
贯穿长度	随机，5－25cm	约 16 m（口腔至肛门全长）
形成时间	后天瞬时形成	胚胎第 3～4 周
贯通成功率	依赖伤情，<90%	100%（健康个体终生贯通）
屏障完整性	破损，缺失	完整黏膜屏障，完整性＞95%
物质转运效率	无序、渗漏、污染	定向转运，吸收效率 60%～90%
核心本质	病理性结构破坏	生理性先天贯穿伤

Supplementary Materials / 补充材料

本研究补充提供：1. 人体嘴巴至肛门通路全长测量原始数据（n=30）；2. 胚胎 3-4 周贯穿通道形成的组织切片图；3. 拓扑亏格与通道成熟度指数的详细计算过程，供读者验证与延伸分析。

Acknowledgment / 致谢

本研究从构思至成文，全程立足于对生命结构本质的思辨与探索。首先，感谢演化赋予所有两侧对称动物这一从嘴巴到肛门的先天贯穿伤，使其成为生命存续与演化的核心结构。感谢胚胎发育过程中精准的原肠运动与细胞分化，为本研究提供了最坚实的形态学基础。
感谢所有解剖学与发育生物学先驱的工作，为躯体结构认知积累了深厚理论基石。感谢本研究团队在拓扑学分析、量化公式推导及表格整理中的严谨付出，使 “先天贯穿伤” 假说得以系统呈现。

最后，感谢每一位承载这一完美贯通结构的人类个体，正是生命本身的精巧与奇妙，为本研究提供了最原始、最直接的研究对象与灵感来源。助。

References

[1] 钟世镇。人体解剖学 [M]. 北京：人民卫生出版社，2015.
罗克廷。发育生物学：从受精卵到器官形成 [M]. 北京：科学出版社，2018.
[2]吴在德，吴肇汉。外科学 [M]. 北京：人民卫生出版社，2020.
姜乾金。拓扑生物学与躯体构型初探 [J]. 解剖学报，2019, 50 (2): 245-250.
[3]陈明斋。消化道黏膜屏障功能与结构完整性研究进展 [J]. 中华消化杂志，2021, 41 (5): 355-358.
[4]赵伟，刘畅。后生动物口 - 肛贯通结构的演化保守性分析 [J]. 进化生物学，2022, 29 (3): 187-194.
[5]周建明。创伤学中贯穿伤的拓扑定义与临床分型 [J]. 中华创伤杂志，2020, 36 (7): 655-658.
[6]Kyle E, Grice S, Naumann DN. Penetrating Abdominal Trauma[J]. Br J Surg, 2024, 111(8): znae206. doi:10.1093/bjs/znae206.
[7]Taeko K N, Bridgitte D, Noah F S. Intestinal Development and Differentiation[J]. Exp Cell Res, 2011, 317(19): 2704-2714. doi:10.1016/j.yexcr.2011.09.006.